

لیموں فریش برتن دھونے کا ماتع — فارمولیشن اور پلانٹ کا طریقہ کار

ایک معیاری اور مارکیٹ میں مقابلہ کرنے والا اینڈ ڈش واش بنانے کے لیے مکمل رہنمائی: ہر کیمیکل کا کام اور وجہ، تین گریڈ فارمولے، درجہ حرارت اور pH اہداف کے ساتھ اجزاء شامل کرنے کی صحیح ترتیب، نمک کا وکر (Salt Curve)، کوالٹی کنٹرول لی حدیں، خرابیوں کا حل، اور حفاظتی تدابیر۔

10 ٹیسٹ
ریلیز سٹیفیکیشن

11 مراحل
بیج کا طریقہ کار

3 گریڈز
10% / 15% / 20% ایکٹو

01 — PRINCIPLE

آپ اصل میں کیا بنا رہے ہیں

اینڈ ڈش واشنگ لیکوئیڈ سرفیکٹنٹس (Surfactants) کا پانی میں محلول ہوتا ہے — ایسے مالیکیولز جن کا ایک سر پانی سے محبت رکھتا ہے اور دوسرا سر اچکنائی سے — دم چکنائی میں گھس جاتی ہے، سر پانی میں رہتا ہے، اور چکنائی چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں برتن سے اٹھ کر دھل جاتی ہے۔ بوتل میں باقی سب کچھ اس عمل کو بہتر، نرم، خوبصورت یا دیرپا بنانے کے لیے ہوتا ہے۔

نین اعداد فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ شیلف پر ساتھ رکھی پروڈکٹ کو کیسے مات دیتی ہے:

- ایکٹیو میٹر (Active Matter) — اصل سرفیکٹنٹ کا فیصد — یہ معیار کا واحد ایماندارانہ پیمانہ ہے — 10% سے کم ہونے پر گاہک کو زیادہ مقدار استعمال کرنی پڑتی ہے؛ 20% سے زیادہ پر آپ ایسی رقم خرچ کر رہے ہیں جو اکثر خریدار ادا نہیں کریں گے۔ آپ کا / Rs. 260 450ml قیمت پوائنٹ آسانی سے 15% پر بیٹھتا ہے۔
- جھاگ کا معیار — اونچائی اور، زیادہ اہم، چکنائی لگنے کے بعد کتنی دیر قائم رہتا ہے۔ گاہک ڈش واش کا فیصلہ تقریباً مکمل طور پر اسی بات سے کرتے ہیں کہ کڑاہی ڈالنے پر جھاگ مرتا ہے یا نہیں۔
- گاڑھا پن (Viscosity) — 1200–1800 cps — پتلا ہونا پانی ملا ہوا محسوس ہوتا ہے؛ زیادہ گاڑھا ہونا سکوتیز بوتل میں بری طرح بہتا ہے اور سستا محسوس ہوتا ہے۔

کسی بھی پیداواری رن سے پہلے
پہلے ٹھیک انہی خام مال کے لائس پر 5 کلوگرام کالیبرٹری نیچ بنائیں جن پر آپ بڑے پیمائے پر جانیں گے۔ ہر سپلائر کا LABSA اور SLES
تھوڑا مختلف برتاؤ کرتا ہے، خاص طور پر نمک کے وکر پر۔ کاغذ پر موجود فارمولے سے کبھی پہلا 500 کلوگرام نیچ نہ بنائیں۔

02 – MATERIALS

خام مال اور ہر ایک کی وجہ

ہر چیز سرٹیفکیٹ آف اینالیسس (COA) کے خلاف خریدیں اور COA کو نیچ ریکارڈ کے ساتھ رکھیں۔ اس صنعت میں زیادہ
ترکوالٹی کی ناکامیاں بغیر کاغذات کے خریدے گئے سستے ڈرم سے شروع ہوتی ہیں۔

میٹرل	خریدنے کی سپیک	فارمولے میں کام
LABSA Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid	96% active light colour	بنیادی اینائونک سر فیکٹنٹ اور صفائی و جھاگ کا سب سے سستا ذریعہ۔ یہ گہرے، گاڑھے تیزاب کی صورت میں آتا ہے اور استعمال سے پہلے اسے بے اثر (neutralise) کرنا ضروری ہے۔
کاسٹک سوڈا Sodium Hydroxide Flakes	98% min	LABSA کو اس کے سوڈیم نمک میں بدل کر بے اثر کرتا ہے۔ فارمولے میں کسی اور چیز کو اس کی ضرورت نہیں، لہذا اس کی مقدار صرف LABSA کی مقدار سے طے ہوتی ہے۔
SLES Sodium Laureth Sulphate, 2EO	70% paste	دوسرا اینائونک۔ وہ ملائم، مستحکم جھاگ دیتا ہے جسے گاہک اچھی پروڈکٹ سے جوڑتے ہیں، اکیلے LAS سے جلد پر نرم تر ہے، اور نمک ڈالنے پر گاڑھا ہونے کی وجہ یہی ہے۔
CAPB Cocamidopropyl Betaine	30% active	ایمفوٹیرک بوسٹر۔ جھاگ بڑھاتا ہے، گاڑھا کرتا ہے، اور۔ سب سے اہم۔ دونوں اینائونکس کی جلن کم کرتا ہے۔ یہی جزو "ہاتھوں کے لیے نرم" کا دعویٰ سچ کرتا ہے۔
CMEA Cocamide MEA (یا MIPA)	85–90%	جھاگ مستحکم کرنے والا۔ چکنائی پانی میں آنے کے بعد بھی جھاگ زندہ رکھتا ہے اور گاڑھا پن دیتا ہے۔ پرانے DEA گریڈ کی بجائے MEA یا MIPA کو ترجیح دیں۔ نیچے نوٹ دیکھیں۔
گلیسرین	99.5% USP	نمی برقرار رکھنے والا (Humectant)۔ سردیوں میں برتن دھونے کے بعد ہاتھوں پر تھوڑی نمی چھوڑتا ہے تاکہ ہاتھ خشک محسوس نہ ہوں۔
ٹیٹر اسوڈیم EDTA	39% solution	چیلیننگ ایجنٹ۔ سخت ٹیوب ویل پانی میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھاگ ختم یا بوتل دھندلی نہ کریں۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں واقعی اہم۔
سوڈیم کلورائیڈ	refined, non-iodised	گاڑھا پن بڑھانے والا۔ سستا اور موثر، مگر نئے آپریٹر کے لیے فارمولے کا سب سے خطرناک جزو۔ اسے ہاتھ لگانے سے پہلے نمک کے وکر والا حصہ ضرور پڑھیں۔
پریزروٹیو CMIT/MIT یا BIT بلینڈ	as supplied	گرم گودام میں بیکٹیریا اور فنگس بڑھنے سے روکتا ہے۔ نیوٹرل pH پر بغیر پریزروٹیو کے ڈش واش چند مہینوں میں دھندلا اور کھٹی بو والا ہو جائے گا۔
خوشبو	detergent grade	لیموں۔ اینائونک ڈیٹرجنٹ سسٹمز کے لیے مخصوص گریڈ خریدیں۔ کاسمیٹکس کے لیے بنی خوشبوئیں اکثر یہاں رنگ بدل دیتی ہیں یا الگ ہو جاتی ہیں۔
رنگ	food / D&C grade	لیموں جیسے پیلے کے لیے ٹارٹرازین، نارنجی کے لیے سن سیٹ یلو، یا سبز سیب کے لیے بلینڈ۔ ہمیشہ پہلے سے بنے 1% محلول کے طور پر ڈوز کریں، کبھی خام پاؤڈر نہیں۔
سٹرک ایسڈ	food grade	صرف آخری pH درستگی کے لیے۔ 20% محلول کے طور پر، قطرہ قطرہ استعمال کریں۔
پانی	soft or DM < 50 ppm hardness	بوتل کا دو تہائی حصہ۔ اگر آپ کا پانی سخت ہے تو فارمولے کا باقی حصہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کی پروڈکٹ دھندلی اور کم جھاگ والی ہوگی۔ کسی بھی اور چیز سے پہلے واٹر سافٹنر لگائیں۔

کوکامائیڈ DEA سے پرہیز کریں

ڈاٹی لیتھانولامائیڈ گریڈز نائٹروسائینز بنا سکتے ہیں اور کئی ایکسپورٹ مارکیٹوں میں محدود یا ممنوع ہیں۔ اگر آپ کبھی پاکستان سے باہر فروخت کرنا چاہیں۔ یا محض صاف ستھری اجزاء کی فہرست چاہیں۔ تو کوکامائیڈ MEA یا MIPA استعمال کریں۔ اسی مقدار پر کارکردگی تقریباً یکساں ہے۔

03 – FORMULAS

نین گریڈز، ایک ہی طریقہ کار

نینوں بالکل ایک ہی طریقہ کار سے گزرتے ہیں۔ صرف مقدار میں بدلتی ہیں۔ فیصد وزن کے حساب سے (w/w) ہیں؛ 100 کلوگرام بیج کا مطلب ترازو پر 100 کلوگرام ہے، 100 لیٹر نہیں۔

ماسٹر فارمولیشن ٹیبل

جزو	اکا نومی 10% ACTIVE	اسٹینڈرڈ 15% ACTIVE	پریمیم 20% ACTIVE
پانی (نرم/DM)	79.62	70.52	61.57
LABSA 96%	6.00	9.00	11.00
کاسٹک سوڈا فلیکس 98%	0.77	1.15	1.41
SLES 70%	5.50	8.00	12.50
CAPB 30%	3.50	6.00	8.00
کوکامائیڈ MEA	1.20	1.50	1.80
گلیسرین	0.50	1.00	1.50
ٹیٹر اسوڈیم 39% EDTA	0.25	0.30	0.35
سوڈیم کلورائیڈ (گاڑھے پن تک)	~2.20	~2.00	~1.20
پریزروٹیو	0.08	0.08	0.10
خوشبو	0.25	0.30	0.40
رنگ، 1% محلول	0.05	0.05	0.05
سٹرک ایسڈ (pH درستگی)	0.08	0.10	0.12
مجموعہ	100.00	100.00	100.00

ہر گریڈ کس لیے ہے

گریڈ	اینا نونک ایکٹو	کس کے لیے استعمال کریں
اکانومی %10	10.0%	250ml کا کم قیمت مقابلہ کرنے والا بیک اور 5L اداریہ جاتی کین، جہاں خریدار روپے فی لیٹر پر فیصلہ کرتا ہے۔
اسٹینڈرڈ %15	14.8%	آپ کا 450ml لیموں فریش، قیمت Rs. 260۔ مرکزی شیلف لائن کے لیے کارکردگی اور لاگت کا صحیح توازن۔
پریمیم %20	20.0%	ایک گاڑھی قسم جسے آپ مارکیٹ سے اوپر قیمت دے کر "آدھی سکوتیز کافی" کے دعوے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ ہوٹل / ریسٹوران گریڈ کی بنیاد بھی۔

کاسٹک کا اصول

98% کاسٹک سوڈا فلیکس =

LABSA وزن کا 12.8%

9 کلوگرام LABSA کے لیے 1.15 کلوگرام NaOH ہے۔ ہمیشہ اپنے LABSA کے COA پر موجود ایسڈ ویلیو سے تصدیق کریں۔ اگر یہ تقریباً 165 mg KOH/g سے مختلف ہو تو اس طرح دوبارہ حساب کریں: $\text{NaOH (kg)} = \text{LABSA (kg)} \times \text{acid value} \times$

0.000728

05 – BATCH SHEETS

نیاریج شیٹس – 10، 20، 50 اور 100 لیٹر (اسٹینڈرڈ گریڈ)

یہ وہ چار سائز ہیں جو آپ عملی طور پر استعمال کریں گے: تجربے کے لیے 10 لیٹر، پائلٹ کے لیے 20، اور معمول کی پیداوار کے لیے 50 اور 100۔ مقداریں وزن کے حساب سے ہیں، کیونکہ آپ کو انہیں اسی طرح تولنا ہے۔ لیٹر کا عدد آخر میں نکلنے والی مقدار ہے۔ کثافت 1.03 کلوگرام فی لیٹر لی گئی ہے، لہذا 100 لیٹریج کا وزن 103 کلوگرام ہوگا۔

جزو	%	لیٹر 10	لیٹر 20	لیٹر 50	لیٹر 100
پانی (نرم/DM)	45.00	4.64 kg	9.27 kg	23.2 kg	46.4 kg
LABSA 96%	9.00	927 g	1.85 kg	4.63 kg	9.27 kg
کاسٹک سوڈا فلیکس 98%	1.15	118 g	237 g	592 g	1.18 kg
SLES 70%	8.00	824 g	1.65 kg	4.12 kg	8.24 kg
CAPB 30%	6.00	618 g	1.24 kg	3.09 kg	6.18 kg
کوکامینڈ MEA	1.50	155 g	309 g	773 g	1.55 kg
گلیسرین	1.00	103 g	206 g	515 g	1.03 kg
ٹیٹراسوڈیم EDTA 39%	0.30	31 g	62 g	155 g	309 g
پریزیروٹیو	0.08	8 g	16 g	41 g	82 g
رنگ، 1% محلول	0.05	5 g	10 g	26 g	52 g
خوشبو	0.30	31 g	62 g	155 g	309 g
سٹرک ایسڈ	0.10	10 g	21 g	52 g	103 g
سوڈیم کلورائیڈ (گاڑھے پن تک)	~2.00	~206 g	~412 g	~1.03 kg	~2.06 kg
بیج کا وزن	100.00	10.3 kg	20.6 kg	51.5 kg	103.0 kg
450ml بوتلیں	—	22	44	111	222

تولیں، حجم سے نہ ناپیں

LABSA، SLES اور کوکامینڈ گاڑھے پن اور ان کی کثافت درجہ حرارت سے بدلتی ہے۔ جگ آپ کو غلط بتائے گا؛ ترازو نہیں۔ 100 گرام سے کم۔ پریزیروٹیو، رنگ، سٹرک ایسڈ کے لیے 0.1 گرام جیولر اسکیل استعمال کریں، کچن اسکیل نہیں۔

چاروں سائزز عملی طور پر ایسے مختلف ہیں

بیج	وزن	بوتلیں 450ML	کس کے لیے
10 لیٹر	10.3 kg	22	تجرباتی بیج۔ نئے خام مال لاٹ پر ہمیشہ پہلے یہ بنائیں، اور اس پر مکمل نمک کا وکر چلائیں تاکہ اصل رقم لگانے سے پہلے چوٹی (peak) کا پتا ہو۔
20 لیٹر	20.6 kg	44	پائلٹ۔ دو تین ڈسٹری بیوٹرز کو نمونے دینے کے ساتھ ساتھ استحکام ٹیسٹ کے لیے بوتلیں بچانے کے لیے کافی۔
50 لیٹر	51.5 kg	111	چھوٹا پیداواری رن۔ 100 لیٹر کے برتن میں آرام سے آجاتا ہے۔ برتن کو کبھی دو تہائی سے زیادہ نہ بھریں ورنہ چھینٹے ڈالے بغیر ہانا ممکن نہیں۔
100 لیٹر	103 kg	222	معمول کایج۔ مناسب اینکر اسٹیرر کے ساتھ 150-200 لیٹر برتن درکار ہے۔ اس سائز سے کم پر موڈرن ڈاسٹیرر اختیاری ہے؛ اس سائز پر نہیں۔

کاسٹک محلول کی مقدار بڑھانا

کاسٹک ہمیشہ اپنے پانی میں پہلے، 30% طاقت پر، بیج کے پانی میں سے نکال کر حل کیا جاتا ہے۔ 100 لیٹر بیج کے لیے یہ 2.8 کلوگرام پانی میں 1.18 کلوگرام فلیکس ہے۔ یہ پانی پہلے حصے سے نکالیں، آخری میک اپ سے نہیں، ورنہ آپ کایج وزن سے زیادہ نکلے گا۔

مرحلہ واریج کا طریقہ کار

یہ 316 اسٹینلیس اسٹیل یا HDPE برتن میں 60–90 rpm پر اینکر اسٹیرر کے ساتھ 100 کلوگرام اسٹینڈرڈ بیج کے لیے لکھا گیا ہے۔ مانند اسٹیل ٹینک کبھی استعمال نہ کریں: تیزاب اور کاسٹک دونوں مراحل اسے نقصان پہنچائیں گے اور آپ کی پروڈکٹ میں لوہا آکر اسے سرمئی کر دے گا۔

تیاری اور جانچ

pH میٹر کو ہفر 4 اور ہفر 7 سے کیلیبریٹ کریں۔ پانی نرم ہونے کی تصدیق کریں۔ سب کچھ پہلے سے تول لیں اور ہر برتن پر لیبل لگائیں۔ بدترین بیج کی ناکامیاں غلط وقت پر صحیح میٹر ٹیل ڈالنے سے آتی ہیں۔

Water < 50 ppm hardness

pH meter calibrated

کاسٹک محلول بنائیں۔ یہ پہلے کریں

ایک الگ HDPE ڈرم میں بیج کے پانی میں سے 3.8 کلوگرام لیں۔ 30% محلول بنانے کے لیے کافی۔ 1.15 کلوگرام کاسٹک فلئیکس پانی میں آہستہ آہستہ، مسلسل ہلاتے ہوئے ڈالیں۔ ڈرم گرم ہو جائے گا۔ 50 تا 60°C معمول ہے۔ الگ رکھ کر 35°C سے نیچے ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس میں 30–45 منٹ لگتے ہیں، اسی لیے یہ پہلے کیا جاتا ہے۔

30% solution

NaOH → water, never reverse

Cool to < 35°C

پانی اور LABSA شامل کریں

مرکزی برتن میں 45 کلوگرام پانی ڈال کر اسٹیرر چلائیں۔ 9 کلوگرام LABSA 10 تا 15 منٹ میں آہستہ آہستہ شامل کریں۔ یہ گہرا اور گاڑھا ہوگا اور عجیب لگے گا۔ یہ متوقع ہے۔ یکساں پھیلنے تک ہلاتے رہیں۔

45 kg water

9.00 kg LABSA

10–15 min

نیوٹرلائز کریں۔ وہ مرحلہ جو بیج کا فیصلہ کرتا ہے

ٹھنڈا کیا ہوا کاسٹک محلول 20–30 منٹ میں آہستہ آہستہ شامل کریں، ہر چند منٹ میں pH چیک کرتے ہوئے۔ مکسچر گہرے بھورے سے ہلکے عنبر میں بدل کر نیوٹرلائز ہوتے ہی صاف ہو جائے گا۔ 7.5–7.0 pH پر رک جائیں اور درجہ حرارت 45°C سے نیچے رکھیں۔

حد سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ 8.5 pH سے اوپر جانے پر آپ ابھی شامل ہونے والے SLES کو ہائیڈرولائز کر دیں گے، خوشبو خراب ہو جائے گی، اور پروڈکٹ شیلف پر پبلی پڑ جائے گی۔ اگر زیادہ ہو جائے تو آگے بڑھنے سے پہلے سٹرک ایسڈ محلول سے واپس لائیں۔

Target pH 7.0–7.5

Max 45°C

Then stir 15 min

SLES ڈالنے سے پہلے ٹھنڈا کریں
 بیچ کو 35°C سے نیچے آنے دیں۔ SLES گرمی میں ہائیڈرولائز ہو جاتا ہے، جو ہفتوں بعد دھندلی بوتل کی صورت میں سامنے آتا ہے جس سے ہلکی اکٹھل جیسی بو آتی ہے اور جھاگ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ انتظار لازمی ہے۔

< 35°C

ٹانوی سر فیکٹنس شامل کریں

8 کلوگرام 70% SLES حصوں میں شامل کریں۔ یہ سخت پیسٹ ہے اور ایک ساتھ ڈالنے سے گائٹھیں بن جاتی ہیں جو گھلنے میں گھنٹہ لگاتی ہیں۔ اسٹیریلیڈ کو سطح کے نیچے رکھیں تاکہ بیج میں ہوانہ جانے۔ مکمل صاف ہونے تک 20-30 منٹ ہلائیں۔

پھر 5 کلوگرام 10 CAPB، 1.5 منٹ ہلائیں۔ پھر 1.5 کلوگرام کوکامائیڈ MEA۔ اگر یہ موم جیسا فلیک ہے تو پہلے اسے پگھلائیں یا تھوڑے گرم پانی میں حل کریں۔ کوئی ذرہ باقی نہ رہنے تک ہلائیں۔

8.00 kg SLES

5.00 kg CAPB

1.50 kg CMEA

اضافی اجزاء

1.00 کلوگرام گلیسرین، 5 منٹ ہلائیں۔ 0.30 کلوگرام EDTA محلول، 5 منٹ ہلائیں۔ 0.08 کلوگرام پریزرویٹیو، 10 منٹ ہلائیں۔ یہاں ترتیب اہم نہیں، مگر ہر ایک مکمل شامل ہونے کے بعد ہی اگلا ڈالیں۔

خوشبو اور رنگ۔ صرف ٹھنڈے بیج میں

32°C سے نیچے، پہلے سے بنا 1% رنگ کا محلول ڈال کر یکساں ہونے تک ہلائیں۔ پھر 0.30 کلوگرام خوشبو آہستہ آہستہ گھماؤ (vortex) میں ڈالیں، برتن کی دیوار پر نہیں۔ 15 منٹ ہلائیں۔ گرم بیج میں خوشبو ڈالنا محض پیسہ اڑانا ہے۔

< 32°C

Colour as 1% solution

pH درست کریں

pH دوبارہ چیک کریں۔ اگر یہ 7.5 سے اوپر چلا گیا ہو تو 20% سٹرک ایسڈ محلول قطرہ قطرہ ڈال کر واپس لائیں۔ پینڈش واش کے لیے حتمی ہدف 6.5-7.5 ہے۔ نیوٹرل ہونا ہی اسے نرم رکھتا ہے۔

نمک سے گاڑھا بنائیں

یہ وہ مرحلہ ہے جو بیج تباہ کرتا ہے۔ کبھی خشک نمک نہ ڈالیں۔ 25% نمکین محلول بنائیں، تھوڑا تھوڑا ڈالیں، اور شروع کرنے سے پہلے نمک کے وکر والا پورا حصہ پڑھیں۔

25% brine only

0.2% steps

See salt curve

ملل کریں، آرام دیں، جاری کریں

بیج کو ٹھیک 100 گلوگرام تک لانے کے لیے باقی پانی ڈالیں اور 20 منٹ ہلائیں۔ پھر 8-12 گھنٹے کھڑا رہنے دیں تاکہ پھنسی ہوئی ہوا نکل جائے اور پروڈکٹ چمکدار ہو جائے۔ مکمل کوالٹی کنٹرول چلائیں، اور تبھی 100 میش اسکرین سے فلٹر کر کے بھرائی کریں۔ ہر بوتل پر بیج نمبر پرنٹ کریں۔

Rest 8-12 h

100-mesh filter

Batch code on pack

07 - CRITICAL

نمک کا وکر، اور یہ بیج کیوں تباہ کرتا ہے

نمک مائیسیلز کی شکل بدل کر سلفیٹ بیسڈ سرفیکٹنٹ سسٹم کو گاڑھا کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اسے شامل کرتے ہیں، گاڑھا پن بڑھتا ہے۔ پہلے آہستہ، پھر تیزی سے۔ یہ ایک چوٹی (peak) تک پہنچتا ہے۔ اور پھر، تھوڑے سے مزید نمک پر، یہ اچانک گر جاتا ہے اور بیج پانی جیسا ہو جاتا ہے۔

ظالمانہ بات یہ ہے کہ یہ گراؤٹ واپس نہیں ہوتی۔ چوٹی سے گزرنے کے بعد، مزید نمک ڈالنا اسے مزید پتلا کرتا ہے، اور پانی ڈالنا مزید پتلا۔ واحد حل یہ ہے کہ تباہ شدہ بیج کو ایک تازہ بغیر نمک والے بیج میں ملا دیا جائے، جس میں ایک دن ضائع ہوتا ہے۔

اسے محفوظ طریقے سے کیسے کریں

- 25% نمکین محلول بنائیں: 25 گلوگرام نمک 75 گلوگرام پانی میں حل کریں۔ بیج میں کبھی خشک نمک نہ ڈالیں۔ یہ ناہموار طور پر حل ہوتا ہے اور مقدار کنٹرول نہیں ہو سکتی۔
- بیج وزن کے 0.2% کے مرحلوں میں نمک شامل کریں۔ 100 گلوگرام بیج کے لیے یہ فی مرحلہ 0.8 گلوگرام محلول ہے۔
- ہر مرحلے کے بعد 10 منٹ ہلائیں، نمونہ نکالیں، 25°C تک ٹھنڈا کریں، اور گاڑھا پن ناپیں۔ گرم بیج پر کمرے کے درجہ حرارت کی ریڈنگ آپ کو غلط بتائے گی۔
- ہر ریڈنگ لکھیں اور گراف بنائیں۔ تین چار بیجز کے بعد آپ اپنا وکر جان لیں گے اور سیدھا ابتدائی مقدار پر جاسکیں گے۔
- بڑھتے ہوئے رخ پر رک جائیں، 1200-1800 cps پر۔ چوٹی کے چمبھنہ بھاگیں۔ آپ چوٹی سے آرام سے نیچے رہنا چاہتے ہیں تاکہ عام بیج سے بیج کا فرق آپ کو حد سے آگے نہ دھکیلے۔

اگر بیج چوٹی سے آگے نکل جائے

مزید کچھ ڈالنا بند کریں۔ اسے الگ رکھیں، بغیر نمک کے ایک تازہ بیج بنائیں، اور دونوں کو ملائیں۔ عام طور پر 1 حصہ تباہ شدہ اور 2 حصے تازہ۔ پھر ملے ہوئے لاٹ پر آہستہ آہستہ دوبارہ نمک ٹائٹریٹ کریں۔ اسے تھکریا پانی ابال کر بچانے کی کوشش نہ کریں۔

بغیر نمک کے گاڑھا کرنا

اگر آپ کا وکر بہت تیز محسوس ہو تو 1% CAPB اور کوکامائیڈ 0.3% MEA بڑھا دیں۔ دونوں نرمی اور معافی کے ساتھ گاڑھا کرتے ہیں، اور دونوں پروڈکٹ بہتر بناتے ہیں۔ یہ نمک سے مہنگے ہیں، یہی وجہ ہے نمک استعمال ہوتا ہے۔ مگر تباہ شدہ بیج دونوں سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔

08 – QUALITY

ریلیز سپیسیفیکیشن

کوئی بھی بیج پلانٹ سے تب تک نہیں جائے گا جب تک وہ اس ٹیبل کی ہر لائن پاس نہ کرے۔ ہر بیج کا ایک محفوظ نمونہ دو سال تک رکھیں اور نتائج بیج ریکارڈ کے ساتھ فائل کریں۔ جب کوئی ڈسٹری بیوٹر شکایت کرے تو یہی محفوظ نمونہ فیصلہ کرتا ہے۔

ٹیسٹ	طریقہ	سپیسیفیکیشن
ظاہری شکل	بصری، 25°C، سفید پس منظر پر	صاف اور شفاف۔ کوئی دھندلاہن، تلچھٹ یا حل نہ ہونے والا ذرہ نہیں۔
رنگ	محفوظ معیار کے مقابلے میں بصری	منظور شدہ معیار سے میل کھاتا ہو۔ کسی بھی تبدیلی کو نوٹ کریں۔
بو	سونگھنے کا ٹیسٹ، دو افراد	صاف لیموں۔ کوئی کھٹی، صابنی، تیل جیسی یا کیمیائی بو نہیں۔
pH (جوں کا توں)	pH میٹر، 25°C	6.5 – 8.0 target 7.0 – 7.5
ایکٹیویٹی	Hyamine 1622 two-phase titration	≥ 15.0% (Standard grade)
گاڑھاہن	Brookfield RVT, spindle 2, 20 rpm, 25°C	1200 – 1800 cps
مخصوص کثافت	Hydrometer, 25°C	1.020 – 1.050
جھاگ	Ross-Miles, 0.1% solution, 25°C	≥ 150 mm initial ≥ 130 mm at 5 min
سرد استحکام	5°C کے لیے 24 گھنٹے، پھر 25°C تک گرم	کوئی دھندلاہن نہیں، کر سٹل نہیں، مکمل صاف واپس آئے۔
گرم استحکام	45°C کے لیے 4 ہفتے (تیز رفتار = 1 سال)	کوئی الگ ہونا نہیں۔ گاڑھے پن میں فرق ≥ 10%۔ رنگ اور بو برقرار۔

سب سے سستا ٹیسٹ

روزمرہ کے طور پر چکنی پلیٹ ٹیسٹ رکھیں: استعمال شدہ کھانا پکانے کے تیل کی پانی ہوتی تہہ ایک معیاری پلیٹ پر، 40°C پانی کی مقررہ مقدار میں پروڈکٹ کی مقررہ ڈوز، اور کنیں کہ جھاگ ختم ہونے سے پہلے ایک سنگ بھر لٹنی پلیٹیں صاف کرتا ہے۔ یہ اوپر نیبل کے کسی بھی عدد سے زیادہ اس سے میل کھاتا ہے جو گاہک واقعی محسوس کرتا ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔

09 – DIAGNOSIS

خرامیوں کا حل

علامت	ممکنہ وجہ	کیا کریں
بیج بہت ہتلا	نا کافی نمک، یا ایکٹو میٹر دف سے کم	0.2% مرحلوں میں محلول ڈالیں۔ اگر بالکل گاڑھا نہ ہو تو ایکٹو میٹر چیک کریں۔ شاید LABSA یا SLES کم شامل ہوا۔
بیج بہت گاڑھا یا جیل بن گیا	نمک کی چوٹی سے آگے، یا CMEA زیادہ	تقریباً 1:2 پر تازہ بغیر نمک بیج میں ملائیں اور دوبارہ ٹائٹریٹ کریں۔
دھندلا	سخت پانی، غیر نیوٹرائزڈ LABSA، یا سرد ذخیرہ	پہلے pH چیک کریں۔ اگر ٹھیک ہو تو یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ سافٹ یا DM پر جائیں۔ سردیوں کی صفائی کے لیے 1-2% یوریا شامل کریں۔
صرف سردیوں میں دھندلا	کلاؤڈ پوائنٹ زیادہ	1-2% یوریا شامل کریں، یا CAPB تھوڑا بڑھائیں۔ 5°C کو لڈا سیٹبلٹی ٹیسٹ سے تصدیق کریں۔
چند ہفتوں بعد کھٹی بو	مائیکرو بیل گروتھ، یا SLES ہائیڈرولیس	اگر pH 6.5-7.5 پر رہا تو یہ مائیکرو بیل ہے: پریزیروٹیو بڑھائیں اور پانی اور برتن کی صفائی چیک کریں۔ اگر pH کم ہوا تو SLES ٹوٹ گیا۔
شیلف پر پیلا پڑنا	زیادہ نیوٹرائز، خراب رنگ والا LABSA، یا دھوپ	pH کو 7.5 سے نیچے رکھیں، ہلکے رنگ کا LABSA خریدیں، اور کارٹن براہ راست دھوپ سے دور رکھیں۔
چکنے برتنوں پر جھاگ مرجاتا ہے	ایکٹو میٹر کم، یا جھاگ مستحکم کرنے والا نا کافی	کو کائینڈ 0.3% MEA اور 1% CAPB بڑھائیں۔ اگر پھر بھی کمزور ہو تو اصل مسئلہ ایکٹو میٹر ہے۔
بوتل میں رنگ ماند پڑنا	روشنی حساس ڈائی	اسی رنگت پر روشنی مستحکم ڈائی پر جائیں، یا رنگین بوتل اپنائیں۔ تصدیق کے لیے تاریک جگہ پر محفوظ نمونہ رکھیں۔
تھوں میں الگ ہونا	ناکمل تحلیل، یا غیر موافق اضافہ	عام طور پر CMEA جو مکمل حل نہیں ہوا۔ ہلانے کا وقت بڑھائیں اور اگلی بار پہلے پگھلائیں۔
صارفین کی جلد کی شکایات	pH زیادہ، یا CAPB کم	محفوظ نمونے پر pH 6.5-7.5 کی تصدیق کریں۔ CAPB اور گلیسرین بڑھائیں۔

اینٹی بیکٹیریل دعویٰ – لیبل پر نٹ کرنے سے پہلے پڑھیں

یہاں ایک ایسا جال ہے جو کئی نئے اینوفیکچرز کو پکڑتا ہے۔ مقامی طور پر بننے والے عام اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس۔ اینزاکونیم کلورائیڈ اور اسی طرح کے کوآئرزی امونیم کمپاؤنڈز۔ کیٹاتونک (مثبت چارج) ہوتے ہیں۔ آپ کا فارمولا ایناتونک (منفی چارج) سر فیکٹس پر مبنی ہے۔ دونوں کو ملانے سے وہ ایک دوسرے کو بے اثر کر دیتے ہیں: کوآٹ بیکٹیریا مارنا چھوڑ دیتا ہے، سر فیکٹس جھاگ بنانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ممکن ہے دھندلا کچھٹ بھی بن جائے۔

لہذا آپ محض ایک کوآٹ اس فارمولے میں ملا کر اسے اینٹی بیکٹیریل نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے پاس دو ایماندارانہ راستے ہیں:

- ۱ ہٹانے کا دعویٰ کریں، مارنے کا نہیں۔ سر فیکٹس چکنائی کے ساتھ بیکٹیریا کو بھی سطح سے جسمانی طور پر ہٹا دیتے ہیں، اور دھلائی انہیں بہالے جاتی ہے۔ "برتنوں اور برتنوں سے بیکٹیریا ہٹاتا ہے" جیسے الفاظ اس فارمولے کے لیے درست ہیں اور اب زیادہ تر بڑے برانڈز یہی استعمال کرتے ہیں۔ یہی سوفیکس کے لیبل اور ویب سائٹ پر پہلے سے موجود ہے۔
- ۲ موافق سسٹم کے گرد دوبارہ فارمولیٹ کریں اگر آپ واقعی مارنے کا دعویٰ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نان آٹونک اور ایملیفیکر بنیاد پر جانا تاکہ کوآٹ زندہ رہ سکے، جو زیادہ مہنگا ہے اور نمایاں طور پر کم جھاگ دیتا ہے۔ اور اس دعوے کے چھچھ لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ ہونی چاہیے، اندازہ نہیں۔

ایسا دعویٰ نہ چھاپیں جسے آپ ثابت نہیں کر سکتے

پیک پر "99.9% جراثیم مارتا ہے" کی لائن کے چھچھ ٹیسٹ رپورٹ ہونی چاہیے۔ اگر ریگولیٹریا مقابلہ چھچھ اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو قیمت آپ کے برانڈ کی ہوگی، جرمانے کی نہیں۔ وہی دعویٰ کریں جو پروڈکٹ واقعی کرتی ہے۔ یہ اکیلے ہی کافی مضبوط کہانی ہے۔

لاگت، فروخت قیمت اور منافع

آپ کی مانع لاگت کا تین چوتھائی حصہ صرف تین ڈراموں میں ہے۔ یہ جاننا کہ کون سے، آپ کو بتاتا ہے کہ اپنی گفت و شنید لی کوشش کہاں لگائیں — LABSA پر Rs. 20/kg کی بچت نمک یا رنگ پر کی گئی کسی بھی کوشش سے زیادہ قیمتی ہے۔

بیسہ کہاں جاتا ہے

اسٹینڈرڈ گریڈ، اشارہ ریٹس پر، 100 کلوگرام مانع کی لاگت کا حصہ:

حصہ	لاگت	KG فی 100 KG	ریٹ RS./KG	میٹریل
34.1%	Rs. 3,060	9.00	340	LABSA 96%
29.4%	Rs. 2,640	8.00	330	SLES 70%
21.4%	Rs. 1,920	6.00	320	CAPB 30%
11.7%	Rs. 1,050	0.30	3,500	خوشبو
10.4%	Rs. 930	1.50	620	کوکامائیڈ MEA
4.1%	تقریباً Rs. 366	75.20	—	باقی اجزاء (پانی، کاسٹک، گلیسرین، EDTA، نمک، پریزروٹیو، رنگ، سٹرک ایسڈ)
100%	تقریباً Rs. 8,970	100.00		مائع، فی 100 کلوگرام

مکمل، لائیو (ایڈٹ ایبل ریٹس والا) ورژن انگریزی ویب صفحے کے کیلکولیٹر میں دستیاب ہے۔

فی 450ml بوتل لاگت

لاگت کی لائن	اشارہ	نوٹ
مائع	Rs. 50	اسٹینڈرڈ گریڈ، اشارہ کیمیکل ریٹس پر۔ سب سے زیادہ LABSA اور SLES کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔
بوتل + فلیپ ٹاپ کیپ	Rs. 24	آپ کی سب سے بڑی غیر مائع لائن۔ ٹرک لوڈز میں خریدیں اور سختی سے بات چیت کریں۔ یہاں بچایا گیا ایک روپیہ ہر بوتل پر کمایا گیا روپیہ ہے۔
لیبل	Rs. 3	زیادہ پرنٹ رن پر تیزی سے کم ہوتا ہے۔
کارٹن، پارٹیشن، ٹیپ	Rs. 5	فی بوتل، 12 کے کارٹن پر پھیلا یا گیا۔
بھرائی مزدوری + بجلی	Rs. 5	ہاتھ سے بھرائی سے سیمی آٹو فلر پر جانے پر کم ہوتا ہے۔
ڈسٹری بیوٹر تک فریٹ	Rs. 5	فاصلے اور لوڈ سائز پر منحصر۔
کل فیکٹری لاگت	Rs. 92	یہ وہ عدد ہے جو ہر فروخت قیمت کو پار کرنا ہے۔

فروخت قیمت اور منافع، چینل کے حساب سے

Rs. 260 MRP اور Rs. 92 کل لاگت پر۔

چینل	رعایت	آپ کو ملتا ہے	منافع	مارجن
براہ راست خوردہ / اپنی دکان	0%	Rs. 260	Rs. 168	65%
ریٹیلر	18%	Rs. 213	Rs. 121	57%
سب ڈسٹری بیوٹر	26%	Rs. 192	Rs. 100	52%
ڈسٹرکٹ ڈسٹری بیوٹر	34%	Rs. 172	Rs. 80	46%

فی بیج منافع

بیج	بوتلیں	ما ن ع لاگت	منافع @ ریٹیلر	منافع @ ڈسٹرکٹ
10 لیٹر	22	Rs. 1,114	Rs. 2,660	Rs. 1,745
20 لیٹر	44	Rs. 2,227	Rs. 5,321	Rs. 3,490
50 لیٹر	111	Rs. 5,568	Rs. 13,422	Rs. 8,805
100 لیٹر	222	Rs. 11,135	Rs. 26,844	Rs. 17,609

یہ ریٹس اندازے ہیں، قیمتیں (quotes) نہیں

پاکستان میں صنعتی کیمیکل کی قیمتیں شائع نہیں ہوتیں۔ یہ آرڈر کے حساب سے دی جاتی ہیں اور روپے اور خام تیل کے ساتھ بدلتی ہیں۔ اوپر ہر عدد ایک اشارہ نقطہ آغاز ہے۔ SLES، LABSA اور CAPB کے لیے کم از کم تین سپلائرز سے تحریری قیمتیں لیں، کیلکولیٹر میں اپنے حقیقی اعداد درج کریں، اور انہی پر کام کریں۔ یہ کیے بغیر کسی ڈسٹری بیوٹر رعایت پر متفق نہ ہوں۔

صحیح عدد چیک کریں

MRP 260 Rs. پر، 34% رعایت پر ڈسٹرکٹ ڈسٹری بیوٹر آپ کو 172 Rs. دیتا ہے، 260 Rs. نہیں۔ یہ 172 Rs. وہ ہے جس کے نیچے آپ کی 92 Rs. لاگت کو رہنا ہے۔ اور اسے پھر بھی آپ کی تنخواہ، کرایہ، بجلی، ضیاع اور نادمندگی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ گہرے ترین درجے پر 46% مجموعی مارجن صحت مند ہے؛ تقریباً 25% سے کم کا مطلب ہے وہ درجہ خدمت کے قابل نہیں۔

فلور پر حفاظت

آپ کے دو خام مال شدید کیمیائی جلن کا باعث بنتے ہیں۔ ہر بار، ہزارویں بیج پر بھی، اسی طرح احتیاط کریں۔

کاسٹک سوڈا

کاسٹک کو ہمیشہ پانی میں ڈالیں۔ کاسٹک فلیکس میں پانی ڈالنا شدت سے ابل کر گرم الکلی آپریٹر کے چہرے پر پھینک سکتا ہے۔

• حل کرنے سے حقیقی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ 50-60°C معمول ہے۔ HDPE ڈرم استعمال کریں، شیشہ نہیں، اور لکھی سیل نہ کریں۔

• عینک کے اوپر مکمل چہرے کی شیلڈ، کہنی تک نائٹرائل دستانے، ربڑ کا ایپرن، بند جوتے۔
• الکلی کی جلن پہلے تکلیف دہ نہیں ہوتی اور منٹوں تک اندر نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ کم از کم 20 منٹ تک بہتے پانی سے دھوئیں اور ہسپتال جائیں۔ یہ محسوس ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں۔

LABSA

• ایک مضبوط تیزاب۔ کاسٹک جیسی ہی PPE۔ ڈرموں کو کاسٹک اسٹور سے دور رکھیں۔
• نیوٹرلائزیشن مرحلہ گرمی خارج کرتا ہے۔ کاسٹک محلول آہستہ ڈالیں اور تھرمائیٹر پر نظر رکھیں۔ بے قابو گرمی بیج کو ابال کر چھینٹے مار سکتی ہے۔

عمومی

• مکسنگ برتن سے دس سیکنڈ کی چہل قدمی کے فاصلے پر پائپ لائن والا آبی واش اسٹیشن اور سیفٹی شاور۔ ہفتہ وار ٹیسٹ کریں۔
• مکسنگ ایریا پر کراس وینٹیلیشن۔
• اسے کبھی ہاتھوں کو رات بلچ کے قریب ذخیرہ یا مکس نہ کریں۔ اگر آپ بلچ بھی بناتے ہیں تو اسے الگ کمرے میں، الگ آلات اور الگ عملے کے لباس کے ساتھ رکھیں۔
• ہر خام مال کے لیے میٹرل سیفٹی ڈیٹا شیٹ فلور پر ایک فولڈر میں رکھیں، دفتر کی دراز میں نہیں، اور یقینی بنائیں کہ آپریٹرز نے پہلا صفحہ واقعی پڑھا ہے۔
• ہر درمیانی برتن پر لیبل لگائیں۔ بغیر لیبل کاسٹک محلول کا ڈرم ہی وہ ہے جس سے لوگ زخمی ہوتے ہیں۔

13 – COMPLIANCE

لیبلنگ اور تعمیل (Compliance)

آرٹ ورک حتمی کرنے سے پہلے موجودہ تقاضے براہ راست PSQCA سے تصدیق کریں۔ معیارات نظر ثانی ہوتے رہتے ہیں اور کوالٹی مارک کی ضرورت والی اشیاء کی فہرست بدلتی رہتی ہے۔ نیچے دی گئی اشیاء وہ ہیں جو پاکستان میں فروخت ہونے والی گھریلو صفائی کی پروڈکٹ پر مستقل طور پر متوقع ہیں۔

- پروڈکٹ کا نام اور کام۔ "ڈش واشنگ لیکوئیڈ"
- خالص مقدار ملی لیٹر میں، ایمانداری سے بیان کی گئی اور فلنگ چیک سے تصدیق شدہ
- مینوفیکچرر کا مکمل نام اور پتہ۔ سوفیکس صابن اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، آپ کے رجسٹرڈ پتے کے ساتھ
- بیج نمبر، تیاری کی تاریخ اور بہترین استعمال یا معیاد ختم ہونے کی تاریخ
- اجزاء کی فہرست

- استعمال کی ہدایات
- احتیاطی بیانات۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، آنکھوں سے رابطے سے بچیں، نکلنے کی صورت میں اچھی طرح دھوئیں، بلچ کے ساتھ نہ ملائیں
- زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت، اگر آپ بیک پر MRP پرٹ کریں
- آپ کا NTN / سیلز ٹیکس رجسٹریشن، FBR کے تقاضوں کے مطابق
- PSQCA کو الٹی مارک، اگر پرٹ کے وقت یہ پروڈکٹ کیٹگری لازمی سرٹیفیکیشن کی فہرست میں ہو

ابتدائی کرنے کے قابل

ایک بیج کا ایکٹو میٹر، pH اور گاڑھا پن کسی تسلیم شدہ لیبارٹری سے آزادانہ طور پر ٹیسٹ کروائیں اور رپورٹ محفوظ رکھیں۔ اس کی قیمت بہت کم ہے، یہ ڈسٹری بیوٹرز فوری طور پر حل کرتی ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو کوئی سنجیدہ خریدار یا جدید ٹریڈ چین آپ سے مانگے گی۔

سوفیکس صابن اینڈ کیمیکل انڈسٹریز۔ اندرونی پیداواری دستی کتاب۔

یہ ابتدائی فارمولیشنز ہیں، آپ کی اپنی توثیق کا متبادل نہیں۔ خام مال سپلائرز اور لائسنس کے درمیان مختلف ہوتا ہے، لہذا یہاں ہر فارمولے کی تصدیق آپ کے اپنے پیٹرل پر لیبارٹری اسکیل تجرباتی بیج اور مکمل استحکام ٹیسٹ سے کی جانی چاہیے، پیداوار میں جانے سے پہلے۔ پیکنگ پرٹ کرنے سے پہلے موجودہ PSQCA سرٹیفیکیشنز اور لیبلنگ تقاضے براہ راست اتھارٹی سے تصدیق کریں۔